VARO GO · 시스템 설계

인게임 보이스

ESC 메뉴 · 음성 설정 · 구현 방식

계속하기 / 옵션 | 마이크 · 스피커 · 온오프 | Photon Fusion 2

v0.1 · 2026.11.01 · 로비 시스템 설계서와 같은 와이어프레임 규칙 사용

01 · 화면 흐름

ESC 메뉴 흐름



게임은 멈추지 않음

2인 실시간이라 상대 화면은 계속 진행

내 입력만 차단

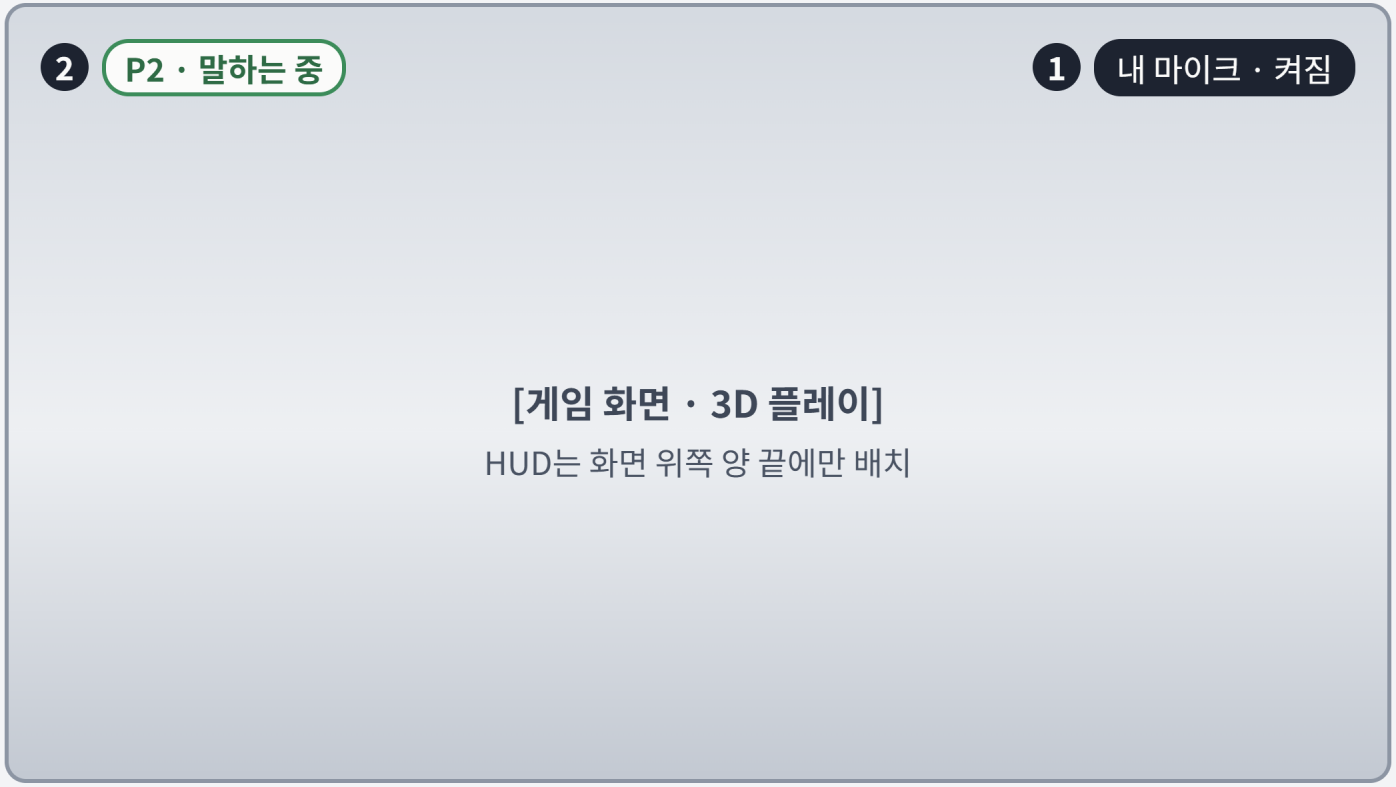
메뉴가 열린 동안 내 캐릭터 조작 잠금

음성은 계속 연결

메뉴를 열어도 대화는 끊기지 않음

02 · 인게임 HUD

기본 인게임 화면



1 내 마이크 상태

우측 상단 고정. 꺼짐은 한눈에 보이게 강조

켜짐 꺼짐

2 상대 말하는 중

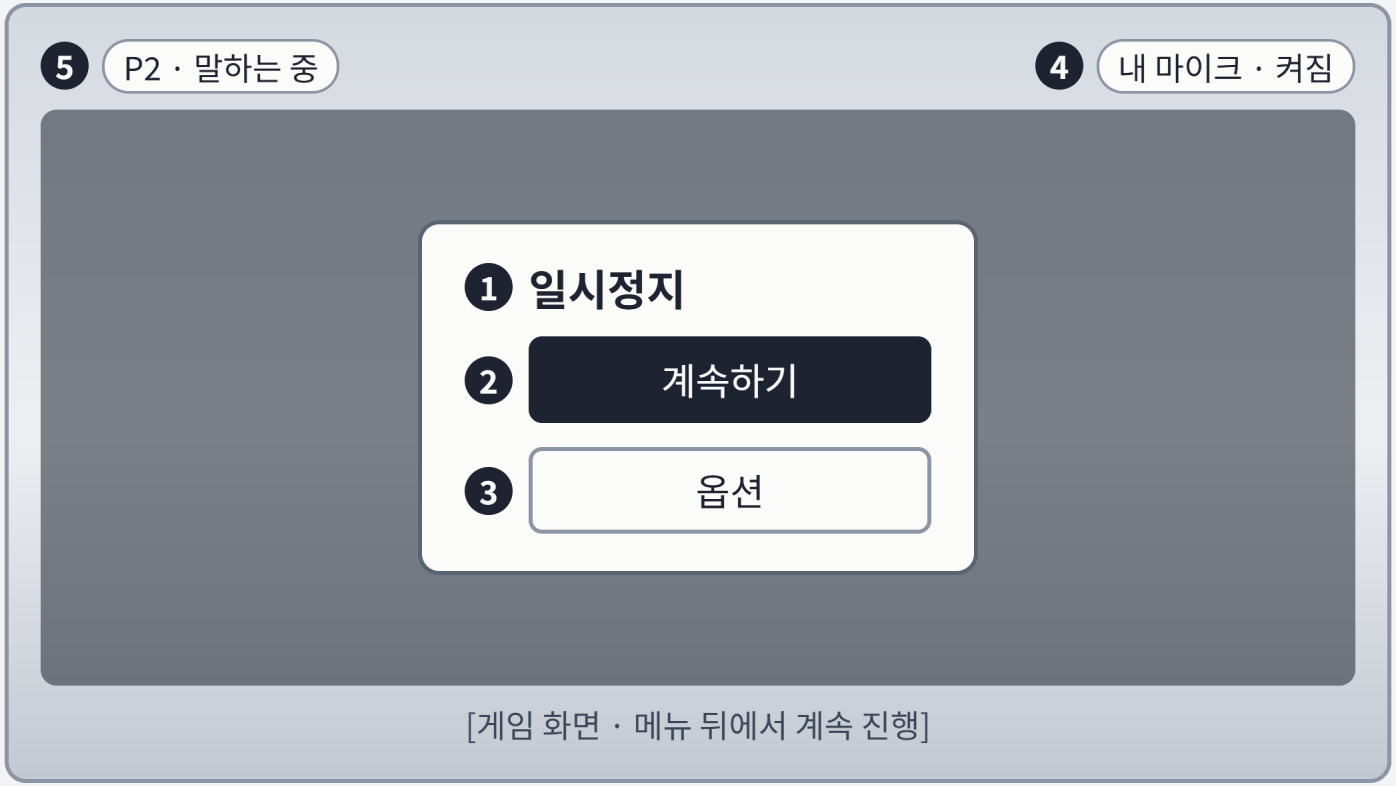
좌측 상단 고정. 상대 음성이 들어오는 동안만 강조

말하는 중 조용함

> **일시정지 중에도 유지**
> ESC 메뉴를 열어도 같은 자리에 그대로 표시

03 · 일시정지

일시정지 메뉴



[게임 화면 · 메뉴 뒤에서 계속 진행]

1 일시정지 패널
ESC로 열고 닫기. 뒤 화면은 어둡게 덮음

2 계속하기
메뉴를 닫고 조작 복귀

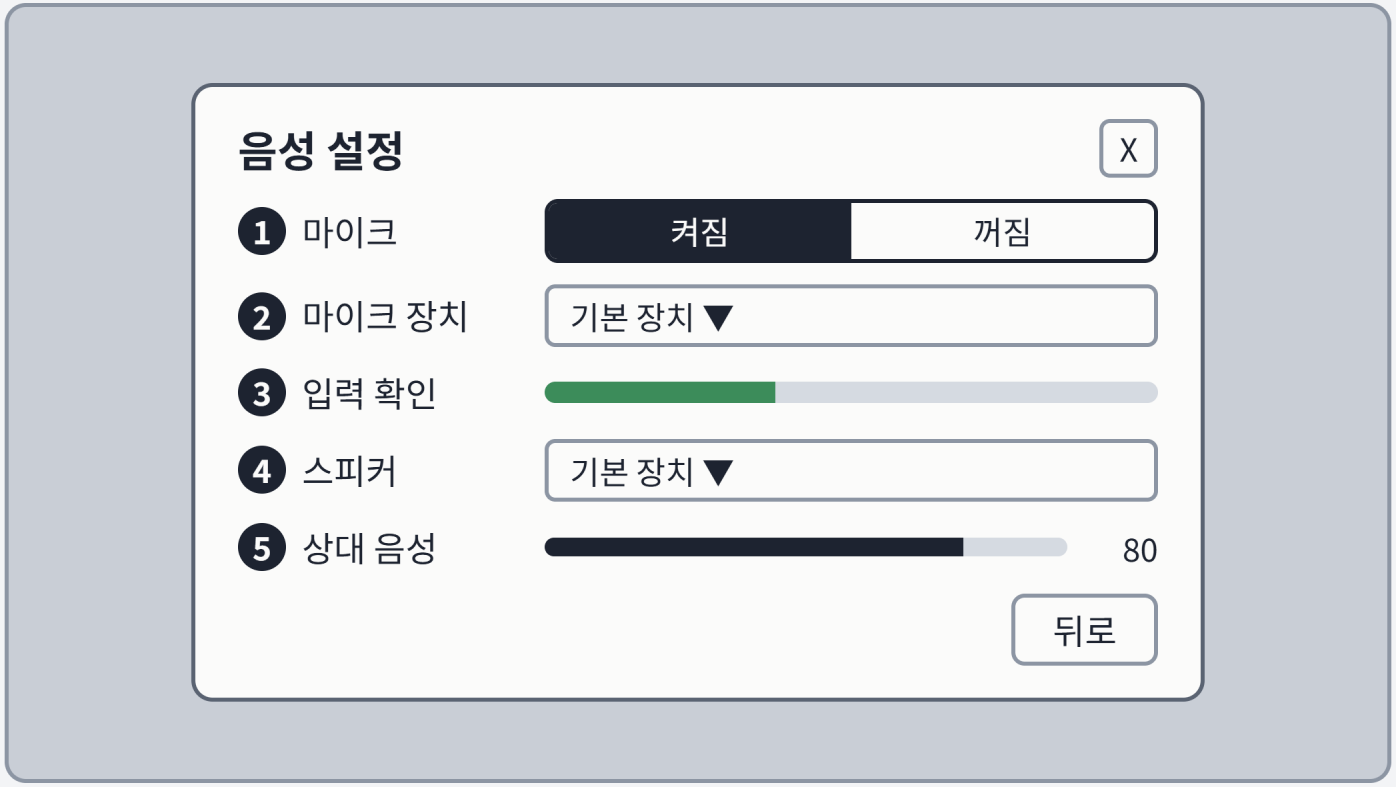
3 옵션
음성 설정 팝업으로 이동

4 내 마이크 상태
기본 화면 HUD와 같은 자리에 그대로 유지

5 상대 말하는 중
기본 화면 HUD와 같은 자리에 그대로 유지

04 · 음성 설정

음성 설정 팝업



1. **마이크 켜짐 / 꺼짐**
   누르는 즉시 전송 중단·재개. HUD 표시와 연동
2. **마이크 장치**
   연결된 입력 장치 목록에서 선택
3. **입력 확인 (제안)**
   말하면 막대가 차올라 마이크 동작 확인
4. **스피커 장치 (조건부)**
   유니티 기본 오디오로는 장치 선택이 어려움. 다음 장 참고
5. **상대 음성 볼륨 (제안)**
   상대 목소리만 따로 키우고 줄이기

05 · 기술 검토

보이스 구현 방식 비교

방식	Fusion 2 연동	마이크 선택	온오프	스피커 선택	비용
Photon Voice 2	공식 연동, 세션과 함께 입장·퇴장	가능 (PC)	TransmitEnabled	어려움 (OS 기본)	별도 Voice AppId
Vivox	직접 연결 (방 코드 = 채널 이름)	가능	가능	가능	5,000 PCU까지 무료
Steam Voice	직접 구현 (음성 데이터를 RPC로 전송)	스팀 설정 따름	가능	어려움	무료, 스팀 전용

추천: Photon Voice 2

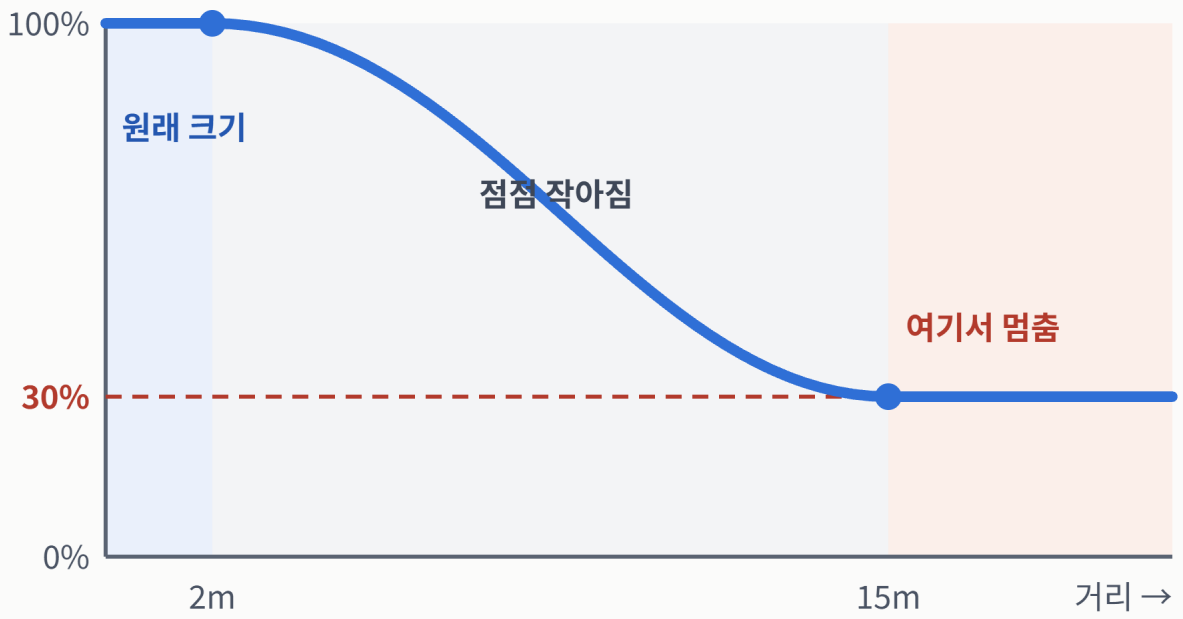
이미 Fusion 2를 쓰고 있어 연동 비용이 가장 적음. 마이크 타입을 Photon으로 두면 에코 제거가 들어감

스피커 선택이 꼭 필요하면

Vivox로 바꾸거나 별도 오디오 플러그인 필요. 아니면 "상대 음성 볼륨"으로 대체

06 · 공간 음성

거리에 따른 상대 목소리 크기



2m 이내
원래 크기 그대로

2m ~ 15m
멀어질수록 부드럽게 작아짐

15m 이상
30%에서 멈추고 더 줄지 않음

상대 말이 아예 안 들리면 협동이 깨지므로 무음 구간은 두지 않음

07 · 공간 음성

공간 효과 4가지

효과	이런 상황에서	들리는 변화	유니티 구현	단계
거리	서로 멀어질 때	작아지되 30% 아래로는 안 줄어듦	AudioSource 3D, 사용자 정의 감쇠 곡선	1차
방향	상대가 왼쪽·오른쪽에 있을 때	그쪽 스피커에서 더 크게	Spatial Blend = 1 (3D)	1차
벽 가림	사이에 벽이나 지형이 있을 때	먹먹하게 (고음이 줄어듦)	Raycast + AudioLowPassFilter	2차
울림	동굴·실내 구역에 있을 때	메아리처럼 울림 추가	AudioReverbZone	2차

1차(거리·방향)는 AudioSource 설정만으로 끝나고, 2차(벽 가림·울림)는 레벨이 어느 정도 나온 뒤 추가합니다.

구현 순서 (Photon Voice 2 기준)

1. **Speaker를 상대 캐릭터 머리에**
   VoiceNetworkObject가 캐릭터 프리팹에 있어 위치를 자동으로 따라감
2. **AudioSource를 3D로**
   Spatial Blend 1, Rolloff는 Custom, Max Distance 15m
3. **최소 볼륨 곡선**
   감쇠 곡선 끝을 0.3에 두어 무음 방지
4. **벽 가림 (2차)**
   0.1초마다 두 캐릭터 사이 Raycast, 막히면 Low Pass를 서서히 낮춤
5. **울림 구역 (2차)**
   동굴·실내에 AudioReverbZone 배치

주의할 점

AudioListener 위치: 3인칭 카메라는 캐릭터 뒤에 있어 거리가 틀어지므로, 리스너는 내 캐릭터에 둠

HUD는 거리와 무관: "말하는 중" 표시는 멀리 있어도 똑같이 뜸

볼륨 슬라이더: 상대 음성 볼륨은 곡선 위에 곱해짐

확인 필요: 공간 음성을 끄는 옵션을 음성 설정에 넣을지